

Exercice 1 — qui prédomine ?

Le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ a $\text{p}K_a = 4,8$. Pour chaque pH, indique l'espèce qui prédomine.

- a) $\text{pH} = 2$
- b) $\text{pH} = 7$
- c) $\text{pH} = 4,8$

Exercice 2 — Henderson dans le sens direct

Toujours pour $\text{p}K_a = 4,8$, calcule le pH ($\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$).

- a) $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 1$
- b) $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 10$
- c) $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 0,1$

Exercice 3 — $\Delta\text{p}K_a$ et constante d'équilibre

Calcule $\Delta\text{p}K_a = \text{p}K_a(\text{formé}) - \text{p}K_a(\text{réactif})$ puis $K_{\text{équi}} = 10^{\Delta\text{p}K_a}$.

- a) acide réactif $\text{p}K_a = 2,1$; acide formé $\text{p}K_a = 10,4$
- b) acide réactif $\text{p}K_a = 6,4$; acide formé $\text{p}K_a = 4,8$

Exercice 4 — complète, équilibrée ou impossible ?

À partir de $\Delta\text{p}K_a$, classe chaque réaction.

- a) $\Delta\text{p}K_a = 5$
- b) $\Delta\text{p}K_a = 1$
- c) $\Delta\text{p}K_a = -4$

Exercice 5 — réagir avec sa propre base conjuguée ?

On envisage de faire réagir l'acide acétique CH_3COOH ($\text{p}K_a = 4,8$) avec l'ion acétate CH_3COO^- .

- a) Quel serait l'« acide formé » ? En déduis $\Delta\text{p}K_a$ et $K_{\text{équi}}$.
- b) La réaction a-t-elle lieu dans un sens privilégié ?